北辰・入試対策 単元チェックテスト 中1-5 平面図形 大問1(8)・大問2(1) 作図・おうぎ形	実施日 月　日	名前	目標時間 ◎20分 ○25分 △30分	得点 ／100点

1 図形の移動　（各6点）

右の図の正方形ABCDは、対角線AC、BDと、辺の中点E、F、G、Hを結んだ線分EG、FHで、合同な8つの直角二等辺三角形ア～クに分けたものです。点Oは対角線の交点です。

(1) 基本 アを平行移動すると、ぴったり重なる三角形はどれですか。

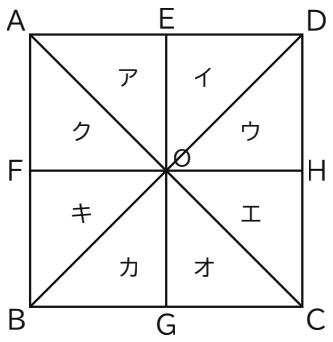
答

(2) 基本 アを、点Oを中心として点対称移動すると、ぴったり重なる三角形はどれですか。

答

(3) 北辰・入試 アを、直線ACを対称の軸として対称移動すると、ぴったり重なる三角形はどれですか。

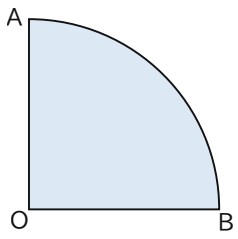
答



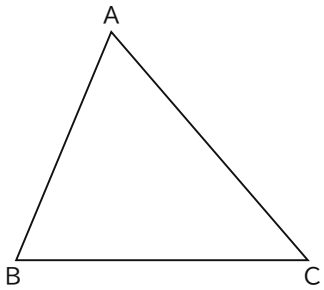
2 作図　（各7点）

定規とコンパスを使って作図しなさい。作図に使った線は消さずに残しておきなさい。

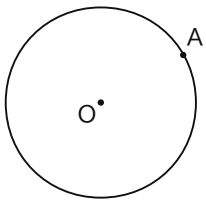
(1) 北辰・入試 下のおうぎ形OABを、点Bが点Oに重なるように折ります。折り目の線を作図し、折り目と弧ABの交点をPとしなさい。



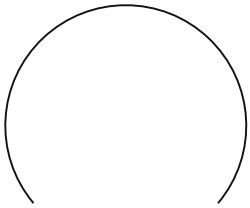
(2) 北辰・入試 △ABCの辺BC上にあって、2辺AB、ACから等しい距離にある点Pを作図しなさい。



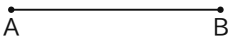
(3) 北辰・入試 円Oの周上の点Aを通る、円Oの接線を作図しなさい。



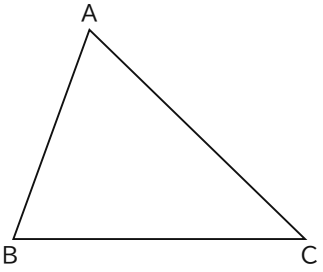
(4) 北辰・入試 下の図は、円の一部です。この円の中心Oを作図しなさい。



(5) 北辰・入試 線分ABがあります。∠PAB＝45°となる半直線APを、線分ABの上側に作図しなさい。



(6) やや難 △ABCで、2辺BA、BCから等しい距離にあり、さらに2点B、Cから等しい距離にある点Pを作図しなさい。

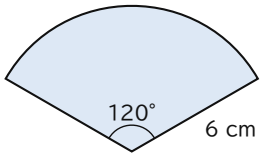


3 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角

((1)～(4)各5点 (5)各3点)

円周率は π とします。
半径6 cm、中心角120°のおうぎ形(右の図)について答えなさい。
(1) 基本 弧の長さを求めなさい。 (2) 基本 面積を求めなさい。

(1) ＿＿＿＿ (2) ＿＿＿＿



(3) 基本 半径8 cm、弧の長さ 4π cmのおうぎ形の中心角を求めなさい。

答 ＿＿＿＿

(4) 北辰・入試 半径10 cm、弧の長さ 6π cmのおうぎ形の面積を求めなさい。

答 ＿＿＿＿

(5) やや難 弧の長さが 5π cm、面積が 15π cm^2 のおうぎ形の、半径と中心角を求めなさい。

半径 ＿＿＿＿ 中心角 ＿＿＿＿

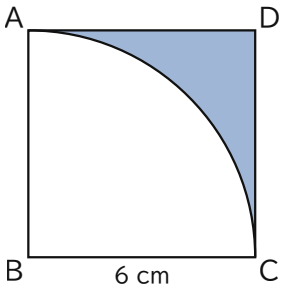
4 おうぎ形を使った図形

(各7点)

北辰・入試 右の図は、1辺6 cmの正方形ABCDと、点Bを中心とする半径6 cmのおうぎ形BCAを組み合わせたものです。円周率は π とします。
(1) 色のついた部分の面積を求めなさい。
(2) 色のついた部分のまわりの長さを求めなさい。

(1) ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿



答え合わせ表 ― ×の問題は、右の教材で復習しよう

問題	内容	○×	まちがえたら復習する教材
1 (1)～(3)	平行移動・回転移動・対称移動		Gトレ 5章-6～8 図形の移動(平行移動・回転移動・対称移動)
2 (1)	折り目＝垂直二等分線		Gトレ 5章-1～5 線・距離・角・平行と垂直・垂直二等分線
2 (2)(3)(5)	角の二等分線・接線(垂線)・45°		Gトレ 5章-9～11+①・16 基本の作図
2 (4)(6)	円の中心・2つの条件をみたす点		Gトレ 5章-12～16+① 文章題の作図
3 (1)(2)	おうぎ形の弧の長さ・面積		Gトレ 6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角
3 (3)	おうぎ形の中心角		Gトレ 6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角
3 (4)(5)	弧の長さ・面積から中心角・半径		Gトレ 6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角
4 (1)(2)	正方形とおうぎ形の組み合わせ		Gトレ 6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角

解答・解説　中1-5 平面図形

1　図形の移動

(1) 答 エ

平行移動（へいこういどう）は、向きを変えずにずらす移動。

アは、直角の頂点Eから、左と下に辺がのびる形。

エも、直角の頂点Hから、左と下に辺がのびる。

同じ向きの三角形は エ だけ。

(2) 答 オ

点対称移動（てんたいしょういどう）は、点Oを中心に180°回す移動。

A → C、E → G に移る。

だから、三角形OAE → 三角形OCG(オ)。

(3) 答 ク

直線ACで折り返す。

A、Oは直線AC上にあるので動かない。

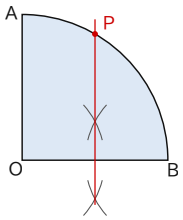
E → F に移る。

だから、三角形OAE → 三角形OAF(ク)。

ポイント　対称の軸の上にある点は、動かない。

2　作図(赤い線が答え)

(1) 折り目＝垂直二等分線



重なる2点はBとO。

折り目は、線分OBの垂直二等分線（すいちょくにとうぶんせん）。

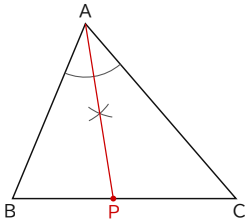
① O、Bを中心に、同じ半径の円をかく。

② 2つの交点を直線で結ぶ(折り目)。

③ 折り目と弧ABの交点がP。

ポイント「点Xが点Yに重なるように折る」→ 折り目は、線分XYの垂直二等分線。

(2) 角の二等分線



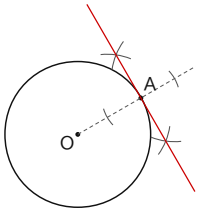
2辺AB、ACから等しい距離 → ∠Aの二等分線。

① Aを中心に円をかき、AB、ACとの交点をとる。

② その2点を中心に、同じ半径の円をかく。

③ Aとその交点を結ぶ。BCとの交点がP。

(3) 円の接線



接線（せっせん）は、接点Aを通る半径OAに垂直。

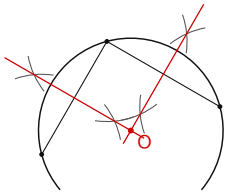
① 直線OAを、Aの外側までのばす。

② Aを中心に円をかき、直線OAとの交点を2つとる。

③ その2点から垂直二等分線をひく。

ポイント　円の接線 ⊥ 接点を通る半径

(4) 円の中心



円の中心は、弦（げん）の垂直二等分線の上にある。

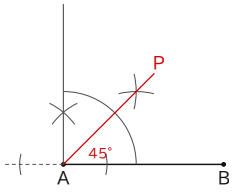
① 弧の上に3点をとり、弦を2本ひく。

② 2本の弦の垂直二等分線をひく。

③ 2本の交点が中心O。

ポイント「3点A、B、Cから等しい距離の点」も同じ作図。ABとBCの垂直二等分線の交点。

(5) 垂線＋角の二等分線



45°は、90°の半分。

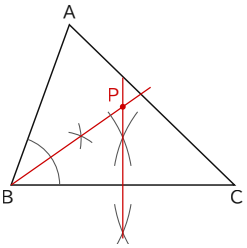
① 線分BAをAの左までのばす。

② 点Aを通る垂線をひく(90°ができる)。

③ その90°の角の二等分線をひく。これが半直線AP。

ポイント　45°＝90°の半分。30°＝60°(正三角形の角)の半分。

(6) 角の二等分線＋垂直二等分線



条件を2つに分ける。

① 2辺BA、BCから等しい → ∠Bの二等分線。

② 2点B、Cから等しい → 線分BCの垂直二等分線。

③ 2本の線の交点がP。

ポイント「辺から等しい距離」は角の二等分線。「点から等しい距離」は垂直二等分線。

3　おうぎ形

$$\text{弧の長さ} = 2\pi r \times \frac{\text{中心角}}{360}$$

$$\text{面積} = \pi r^2 \times \frac{\text{中心角}}{360}$$

(1) 答 4π cm

$2\pi \times 6 \times \frac{120}{360} = 12\pi \times \frac{1}{3} = 4\pi$

(2) 答 12π cm^2

$\pi \times 6^2 \times \frac{120}{360} = 36\pi \times \frac{1}{3} = 12\pi$

(3) 答 90°

円周は $2\pi \times 8 = 16\pi$

弧は、円周の $\frac{4\pi}{16\pi} = \frac{1}{4}$

$360 \times \frac{1}{4} = 90$

ポイント　弧の長さが円周の何分のいくつかを考える。

(4) 答 30π cm^2

① 中心角を求める。円周は $2\pi \times 10 = 20\pi$

$360 \times \frac{6\pi}{20\pi} = 360 \times \frac{3}{10} = 108$

② 面積を求める。

$\pi \times 10^2 \times \frac{108}{360} = 100\pi \times \frac{3}{10} = 30\pi$

(5) 答 半径 6 cm　中心角 150°

おうぎ形の面積は、次の式でも求められる。

面積 $= \frac{1}{2} \times$ 弧の長さ $\times$ 半径

① $15\pi = \frac{1}{2} \times 5\pi \times$ 半径

半径 $= 15\pi \times \frac{2}{5\pi} = 6$

② 円周は $2\pi \times 6 = 12\pi$

$360 \times \frac{5\pi}{12\pi} = 360 \times \frac{5}{12} = 150$

(たしかめ)面積は

$\pi \times 6^2 \times \frac{150}{360} = 36\pi \times \frac{5}{12} = 15\pi$

ポイント　円の面積 $\pi r^2 = \frac{1}{2} \times 2\pi r \times r$。おうぎ形でも同じ形になる。

4　正方形とおうぎ形

(1) 答 $36 - 9\pi$ (cm^2)

正方形からおうぎ形をひく。

正方形:$6 \times 6 = 36$

おうぎ形:

$\pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} = 36\pi \times \frac{1}{4} = 9\pi$

$36 - 9\pi$

(2) 答 $12 + 3\pi$ (cm)

まわりは、辺AD、辺DC、弧ACの3つ。

弧AC:$2\pi \times 6 \times \frac{90}{360} = 12\pi \times \frac{1}{4} = 3\pi$

$6 + 6 + 3\pi = 12 + 3\pi$

ポイント　$36 - 9\pi$、$12 + 3\pi$ は、これ以上まとめられない。